EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 50 MIN

Méthode de Laplace et formule de Stirling

On admet $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$. Soient $a < b$ et $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que :

- f atteint son maximum en un unique point $x_0 \in [a,b]$;
- $a < x_0 < b$ et $f''(x_0) \neq 0$.

1. Montrer que $f''(x_0) < 0$.
2. Montrer que pour tout $\eta > 0$ avec $\eta < \min(x_0 - a, b - x_0)$: $\displaystyle\int_a^b e^{tf(x)}dx \underset{t\to+\infty}{\sim} \int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} e^{tf(x)}dx$.
3. Conclure : $\displaystyle\int_a^b e^{tf(x)}dx \underset{t\to+\infty}{\sim} e^{tf(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{t|f''(x_0)|}}$.
4. Application : retrouver la formule de Stirling à partir de $n! = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^n\,dt$.